

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 01 - Estimación

Fecha: 01-07-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Se realiza una encuesta para tratar de estimar el porcentaje de votos de determinado candidato. Al final de la misma se tendrán n respuestas, representadas en la muestra $X_1, X_2, \dots, X_n$ de realizaciones de la variable de Bernoulli de parámetro p (la probabilidad de que una persona elegida al azar en la población vote por el candidato en cuestión).

1. A partir de la mencionada muestra ¿Qué valor usaría usted para estimar p ?
2. Usando la Desigualdad de Chebyshev (y antes de tomar la muestra) ¿Cuántos datos tomaría para que, con una probabilidad de al menos 0.95, el estimador no distara del valor de p más de un 0.03? (Sugerencia: Demuestre y use que para cualquier valor de $p \in [0, 1]$ se cumple $p(1 - p) \leq 1/4$).

Resolución

Recordatorio #1

Antes de empezar, recordemos la definición de un estimador para ver como la aplicamos para resolver el ejercicio.

Sean $X_1, \dots, X_n$ es una M.A.S. de cierta X con distribución $F_X(x, \theta)$ con $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^k$. Se dice que $\hat{\theta} : \Omega \rightarrow \Theta$ es un **estimador** de θ si y sólo si $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ es un **estadístico** que puede usarse para “estimar” el verdadero valor de θ .

Parte 1

- A partir de la mencionada muestra ¿Qué valor usaría usted para estimar p ?

En definitiva lo que buscamos es una función $\hat{p}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ que sea una v.a. y que podamos usar para aproximar p . Recordemos que para cualquier v.a. de la muestra, al ser variables de Bernoulli se cumple que:

- $E(X_i) = p$

Una buena estimación podría ser tomar el promedio muestral $\overline{X_n}$, esto pues su esperanza es exactamente a p :

$$\begin{aligned}
& E(\overline{X}_n) \\
& \quad = (\text{definición del promedio muestral y propiedades de la esperanza}) \\
& \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \\
& \quad = (E(X_i)=p) \\
& \quad \frac{1}{n} \cdot np \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad p
\end{aligned}$$

Usar este estimador tiene mucho sentido, pues al hacer tender n a infinito, por la ley de los grandes números nos acercamos más al valor real de p .

Parte 2

- Usando la Desigualdad de Chebyshev (y antes de tomar la muestra) ¿Cuántos datos tomaría para que, con una probabilidad de al menos 0.95, el estimador no distara del valor de p más de un 0.03? (Sugerencia: Demuestre y use que para cualquier valor de $p \in [0, 1]$ se cumple $p(1-p) \leq 1/4$).

Recordatorio - Desigualdad de Chebyshev

Sea X una v.a. de esperanza $\mu = E(X)$ y varianza $\sigma^2 = Var(X)$. Entonces, para todo $\varepsilon > 0$ vale que:

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Continuación

Tengamos en cuenta que por como elegimos el estimador en la parte anterior, tenemos que su valor esperado es exactamente p . Por otro lado, correspondería también hallar la varianza de $\overline{X}_n$ para poder sustituirla dentro de la fórmula.

$$\begin{aligned}
& Var(\overline{X_n}) \\
& \quad = (\text{definición de } \overline{X_n}) \\
& Var\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\
& \quad = (\text{propiedades de varianza e independencia de las } X_i) \\
& \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n Var(X_i) \right) \\
& \quad = (\text{propiedades de varianza}) \\
& \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - E(X_i)^2 \right) \\
& \quad = (\text{esperanza de una Bernoulli}) \\
& \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n p - p^2 \right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \frac{np(1-p)}{n^2} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \frac{p(1-p)}{n}
\end{aligned}$$

Entonces, la desigualdad de Chebyshev para los datos que tenemos es la siguiente:

$$P(|\overline{X_n} - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$$

Recordemos que queremos hallar lo siguiente: *¿Cuántos datos tomaría para que, con una probabilidad de al menos 0.95, el estimador no distara del valor de p más de un 0.03?*. Esto se corresponde al siguiente razonamiento.

$$P(|\overline{X_n} - p| \geq 0.03) \leq \frac{p(1-p)}{n \cdot 0.03^2}$$

En donde buscamos que se cumpla la siguiente desigualdad:

$$\frac{p(1-p)}{n \cdot 0.03^2} \leq 0.05$$

Pues queremos calcular la probabilidad de que el estimador **NO** diste de p más de un 0.03.

Operando sobre esta desigualdad, vemos que se cumple sii:

$$\begin{aligned}
\frac{p(1-p)}{n \cdot 0.03^2} &\leq 0.05 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
p(1-p) &\leq 0.05 \cdot n \cdot 0.03^2 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
p(1-p) &\leq 0.000045n \quad (*_1)
\end{aligned}$$

Llegados a este punto nos gustaría usar la sugerencia para reemplazar en la última desigualdad y encontrar el valor de n que buscamos.

Sugerencia

- Demuestre y use que para cualquier valor de $p \in [0, 1]$ se cumple $p(1-p) \leq 1/4$

Consideremos la función $f(p) = p(1-p)$. Calculemos sus derivadas para hallar los puntos críticos.

- $f(p) = p(1-p) = p - p^2$
- $f'(p) = 1 - 2p$
- $f''(p) = -2$

Observemos que la derivada primera tiene raíz en $p = \frac{1}{2}$, y como la derivada segunda es negativa en ese punto, sabemos que la función es cóncava hacia abajo (formando una colina). Esto significa que en la función original f tiene un máximo relativo en $p = \frac{1}{2}$.

Sustituimos esto en la función:

- $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Entonces la función $f(p) = p(1-p)$ tiene un máximo relativo de $\frac{1}{4}$ en el intervalo $[0, 1]$. Esto demuestra la sugerencia. ■

Continuación

Ahora que tenemos probada la sugerencia, podemos usarla en la última desigualdad de $*_1$ para operar más hasta hallar el n que buscamos.

$$\begin{aligned}
p(1-p) &\leq 0.000045n \quad (*_1) \\
&\iff (\text{por la sugerencia recién probada}) \\
\frac{1}{4} &\leq 0.000045n \quad (*_1) \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\frac{1}{4 \cdot 0.000045} &\leq n \quad (*_1) \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
n &\geq 5555.\bar{5}
\end{aligned}$$

Entonces, respondiendo a la pregunta: ¿Cuántos datos tomaría para que, con una probabilidad de al menos 0.95, el estimador no distara del valor de p más de un 0.03?

Tomaría 5556 datos para asegurar que esta afirmación se cumple, usando la desigualdad de Chebyshev.